第 10 节　函数的图象

（时间：60 分钟，满分：90 分）

[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

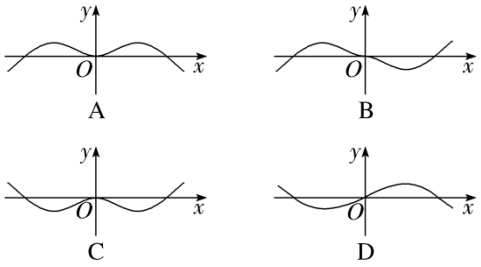
A级 基础达标

1. 把函数 $y=(x-2)^2+2$ 的图象向左平移 1 个单位长度，再向上平移 1 个单位长度，所得图象对应的函数解析式是（　　）

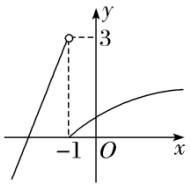
A. $y=(x-3)^2+3$　　B. $y=(x-3)^2+1$

C. $y=(x-1)^2+3$　　D. $y=(x-1)^2+1$

2. （2026·山东济南模拟）函数 $f(x)=\frac{(e^x-1)\sin x}{e^x+1}$，则 $y=f(x)$ 的部分图象大致形状是（　　）



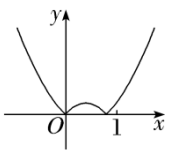
3. 若函数 $f(x)=\begin{cases}ax+b, & x<-1,\\ \ln(x+a), & x\geq -1\end{cases}$ 的图象如图所示，则 $f(-3)=$（　　）



A. $-\frac{1}{2}$　　B. $-\frac{5}{4}$

C. -1　　D. -2

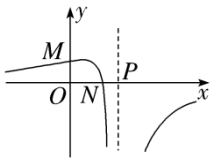
4. $y=f(x)$ 的大致图象如图，则 $f(x)$ 的解析式可能为（　　）



A. $f(x)=|x^2-\sin x|$　　B. $f(x)=|x-\sin x|$

C. $f(x)=|2^x-1|$　　D. $f(x)=\left|x^2-x-\frac{1}{4}\right|$

5. 函数$f(x)=\frac{ax+b}{(x+c)^2}$的图象如图所示，则下列结论成立的是（　　）



A. $a>0$，$b>0$，$c>0$　B. $a<0$，$b>0$，$c<0$

C. $a<0$，$b>0$，$c>0$　D. $a<0$，$b<0$，$c<0$

6. （2026·北京平谷模拟）已知函数$f(x)=\log_2(x+1)-|x|$，则不等式$f(x)>0$的解集是（　　）

A. $(-1,1)$　　B. $(0,1)$

C. $(-1,0)$　　D. $\varnothing$

7. 〔多选〕下列曲线平移后可得到曲线$y=2^x$的是（　　）

A. $y=2^{x+3}$　　B. $y=2^x-3$

C. $y=2^{3x}$　　D. $y=\frac{2^x}{3}$

8. 已知偶函数$y=f(x+1)$在区间$[0,+\infty)$上单调递减，则函数$y=f(x-1)$的单调递增区间是_____.

9. 函数$f(x)=\frac{x+1}{x}$的图象与直线$y=kx+1$交于不同的两点(x_1,y_1)，(x_2,y_2)，则$y_1+y_2=$_____.

10. （13分）已知函数$f(x)=\begin{cases}x^2-2x+a, & x>0,\\ 0, & x=0,\\ -x^2-2x-a, & x<0.\end{cases}$

（1）若$a=0$，作出$f(x)$的函数图象并求$f(x)$的单调递减区间；

（2）讨论关于x的方程$f(x)=0$的解的个数.

B级 综合应用

11. 已知函数$f(x)=\begin{cases}\left(\frac{1}{2}\right)^x, & x\geq 0,\\ -|x^2+2x|, & x<0,\end{cases}$则$f(x)$图象上关于原点对称的点有（　　）

A. 1对　　B. 2对

C. 3对　　D. 4对

12.〔多选〕（2026·辽宁沈阳模拟）已知函数$f(x)$是定义在**R**上的奇函数，且$f(1+x)=f(1-x)$.当$0<x<1$时，$f(x)=3^x-1$，则（　　）

A.$f(x)$是周期为2的周期函数

B.$f(x)$的值域为$[-2,2]$

C.$x=3$是$f(x)$图象的一条对称轴

D.$f(x)$的图象关于点$(-2,0)$对称

13.已知函数$f(x)=\begin{cases}\sin \pi x, & 0 \le x \le 1,\\ \log_{2\,026} x, & x>1,\end{cases}$若实数$a$，$b$，$c$互不相等，且$f(a)=f(b)=f(c)$，则$a+b+c$的取值范围是_____.

14.（15分）已知函数$g(x)$的图象由$f(x)=x^2$的图象向右平移1个单位长度，再向下平移1个单位长度得到.

（1）求$g(x)$的解析式，并求函数$y=2^{g(x)}$的最小值；

（2）解方程$\lg[g(x)]=\lg[2f(x)-3]$